

## Требование АО РЖД.

### Металл:

1. Габарит корпуса должен соответствовать габариту ТМГ.
2. Крыша, двери из оцинкованной стали 2мм.
3. Корпус (внешней оболочки(панели)) из оцинкованной стали 2мм (Уточнять по опросному листу).
4. Внутренние защиты сталь 1,5 мм
5. При наличии кабельного ввода в РУНН, полосу с хомутами фиксации кабеля, отцентровать с лючками (выдвинуть по центру входа лючков).
6. Основание из металла толщиной 4мм.
  - Отсеки РУВН(При наличии) и РУНН закрывается листовым металлом толщиной 2,0 мм.
  - Отсек ТМГ закрывается листовым металлом толщиной 2мм до 400 кВа включительно.
  - Отсек ТМГ закрывается листовым металлом толщиной 3 мм 630 кВа и выше. Дополнительно привариваются направляющие для ТМГ, толщиной не менее 3 мм.
7. Шина заземления с отверстиями должна быть во всю ширину КТП.
8. Шторка замочной скважины должна иметь удобный флажок, для открытия и закрытия.
9. Фиксаторы наружных дверей должны иметь четкую фиксацию при открытии.
10. Установить автомобильный уплотнитель на дверные проемы.

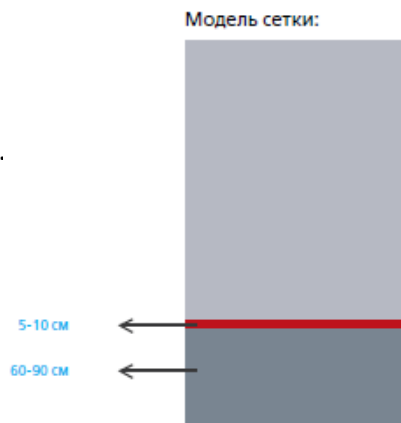
### Корпоративный цвет:

1. Крыша, порошковая покраска RAL-7035.
2. Корпус(панели), двери, порошковая покраска RAL-7035, RAL-7040, RAL-3020.

Площадь окраски RAL 7040 - 60-90 см. высоты объекта от нулевого уровня (нижняя граница) \*

Площадь окраски RAL 3020 - высота полосы от 5 до 10 см.

Площадь окраски RAL 7035 - оставшая часть площади объекта



3. Основание по периметру снаружи красится мастикой(цвет черной).
4. Основание внутри КТП красится эмалью(нитро) в ЦВЕТ: RAL-7035.
5. Основание(дно) снаружи КТП красится эмалью(нитро) ЦВЕТ: RAL-7035.
6. Внутренние несъемные защиты КТП красится эмалью(нитро) ЦВЕТ: RAL-7035.
7. Внутренние съемные защитные панели КТП красится порошковой краской ЦВЕТ: RAL-7035.

### Освещение КТП:

1. Предусмотреть освещение отсеков, в том числе в тамбуре РУВН(при наличии) между ячейками и дверями.
2. При наличии РУВН, организовать освещение каждой высоковольтной ячейки.

### Отсек РУВН (при наличии):

1. Использовать ВНА, согласно электрической схемы и опросного листа.
2. Использовать ПКТ, согласно электрической схемы и опросного листа.
3. Установить флажки для переносного заземления на каждый коммутационный аппарат (ВНА-10/630).
4. На ячейки с присоединением кабеля, присоединение выполнить через опуски(шины). Опуски(шины) должны быть жестко закреплены.
5. Выполнять смазку токоведущих частей.
6. ОПН-6(10) кВ, присоединять проводом сечения не менее 10мм<sup>2</sup>.
7. Указывать номинальный ток плавких вставок на ПКТ.
8. Установить блокировку дверей ячеек в РУВН.

9. Использовать болты длиной с учетом возможности фиксации гаек.
10. Все контактные соединения использовать гайки, шайбы, гровер.
11. Шинный мост промаркировать краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной.
12. Промаркировать опуски на ВНА краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной
13. Яч. №1 нанести надпись «ВВОД», нанести схему «ВНА», нанести надписи «ВКЛ» и «ОТКЛ», нанести надпись «внимание механическая блокировка, открывать двери только при отключенном ВН».
14. Яч. №2 нанести надпись «Т», нанести схему «ВНА», нанести надписи «ВКЛ» и «ОТКЛ», нанести надпись «внимание механическая блокировка, открывать двери только при отключенном ВН».
15. Яч. №3 нанести надпись «РЕЗЕРВ», нанести схему «ВНА», нанести надписи «ВКЛ» и «ОТКЛ», нанести надпись «внимание механическая блокировка, открывать двери только при отключенном ВН».
16. На двери приклепать знак «Молния». Нанести краской класс напряжения, и указание отсека «РУ-6(10) кВ».

#### **Отсек ТМГ ( с отсеком РУВН):**

1. Трансформаторный отсек имеет двухстворчатую дверь с одной стороны и съемную панель с противоположной стороны.
2. На двери приклепать знак «Молния». Нанести краской класс напряжения, и указание отсека «Т». Цвет надписи -ЧЕРНЫЙ.
3. Выполнить заземление дверей медным проводом не менее 2,5мм<sup>2</sup>.
4. Со стороны дверей установить заградительный, барьер красного цвета и табличкой «стой напряжение».
5. На шины со стороны РУВН обязательно установить флажки для переносного заземления.
6. Ошиновку со стороны РУНН выполнять согласно ПУЭ. Шины промаркировать краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной.
7. Нулевую шину и заземления монтировать отдельно и подключать с разных сторон токосъемника.
8. С ТМГ табличку не трогать, оставлять на заводском месте.
9. Установить стопора-фиксаторы ТМГ.

#### **Отсек ТМГ (без РУВН):**

10. Трансформаторный отсек имеет двухстворчатую дверь с одной стороны.
11. На двери приклепать знак «Молния». Нанести краской класс напряжения, и указание отсека «Т». Цвет надписи -ЧЕРНЫЙ.
12. Выполнить заземление дверей медным проводом не менее 2,5мм.
13. Со стороны дверей установить заградительный, барьер красного цвета и табличкой «стой напряжение».
14. Ошиновку произвести с учетом установки высоковольтного портала, цельной шиной, используя опорные изоляторы. Шина должна быть жестко зафиксирована. Шины промаркировать краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной.
15. ОПН-6(10) кВ установить согласно электрической схемы.
16. Ошиновку со стороны РУНН выполнять согласно ПУЭ. Шины промаркировать краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной.
17. Нулевую шину и заземления монтировать отдельно и подключать с разных сторон токосъемника.
18. С ТМГ табличку не трогать, оставлять на заводском месте.
19. Установить стопора-фиксаторы ТМГ.

#### **Отсек РУНН:**

1. Выполнить монтаж шинного моста согласно ТЗ
2. Выполнить монтаж Вводного Устройство, согласно ТЗ.
3. Выполнить монтаж ВА, согласно ТЗ.

4. Выполнить монтаж ТШП, согласно ТЗ.
5. Выполнить монтаж приборов учета через испытательные коробки.
6. Выполнить монтаж и расключение вторичных цепей.
7. Выполнить монтаж освещения.
8. Выполнить монтаж двери вводного устройства, установить замки под треугольный ключ, заземлить медным проводом 2,5мм<sup>2</sup>.
9. На двери приклепать знак «Молния». Нанести краской класс напряжения, и указание отсека «РУ-0,4 кВ».
10. Выполнить маркировку РУНН, согласно ПУЭ.
11. Прикрепить шильдик в верхней части КТПН.

#### **Наружные двери:**

1. Двери из оцинкованной стали толщиной 2мм
2. RAL-7035, RAL-7040, RAL-3020
3. Предусмотреть вентиляционные решетки.
4. Приварить болты заземления М6.
5. Фиксация положения 90 и 120 градусов.
6. Выполнить монтаж Замка для КТП с функцией навесного замка, установить стопора, ригеля. Установить карманы.

#### **Воздушный короб 0,4 кВ:**

7. Корпус, крышка из оцинкованной стали толщиной 1,5мм
8. RAL-7035, RAL-7040, RAL-3020
9. Фланец для соединения с корпусом.

#### **Высоковольтный портал 6(10) кВ:**

1. Двери из оцинкованной стали 2мм. RAL-7035.
2. Корпус (внешней оболочки(панели)) из оцинкованной стали 2мм. RAL-7035
3. Каркас выполнить методом сварки, из уголка 40х40.
4. Установить проходные изоляторы через резиновую прокладку. Болты затянуть используя спец.шайбы, которые не пропускают влагу. Исключить попадание воды во внутрь.
5. ОПН-6(10) кВ установить, согласно электрической схемы.
6. Выполнить монтаж креплений для высоковольтных предохранителей согласно габариту, указанного в тех, задании.
7. Установка автомобильный уплотнитель на дверные проемы не требуется.
8. На двери приклепать знак «Молния», нанести краской класс напряжения 6(10) кВ.
9. Выполнить монтаж двери, установить замки под треугольный ключ, заземлить медным проводом 2,5мм<sup>2</sup>.
10. Приварить траверсу для установки изоляторов и ОПН.